2 Transformée de Fourier Rapide TFR, Fast Fourier transform FFT

La Transformée de Fourier Rapide (notée par la suite FFT) est simplement une TFD calculée selon un algorithme permettant de réduire le nombre d'opérations et, en particulier, le nombre de multiplications à effectuer. Il faut noter cependant, que la réduction du nombre d'opérations arithmétiques à effectuer, n'est pas synonyme de réduction du temps d'exécution. Tout dépend de l'architecture du processeur qui exécute le traitement.

Pour calculer une TFD, on doit calculer N valeurs $X(k)$:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi \frac{nk}{N}}$$

et ceci pour $k \in [0, N-1]$.
Si on effectue le calcul directement sans algorithme efficace, on doit effectuer:

$$\begin{cases} N^2 & \text{multiplications complexes} \\ N(N-1) & \text{additions complexes} \end{cases}$$

Il existe différents algorithmes de FFT. Le plus connu est sûrement celui de Cooley-Tukey (appelé aussi à entrelacement temporel ou à « *decimation in time* ») qui réduit à

$$\frac{N}{2}\log_2(N) \quad \text{le nombre de multiplications.}$$

Il existe deux versions de l'algorithme:

- FFT avec entrelacement temporel,
- FFT avec entrelacement fréquentiel.

L'algorithme nécessite que N soit une puissance de 2. Le principe de l'algorithme consiste à décomposer le calcul de la TFD d'ordre $N = 2^l$ en l étapes successives.

2.1 FFT avec entrelacement temporel

Illustrons tout d'abord la méthode par un exemple pour $N = 4$.

Les données sont notées $x(n)$ et la suite TFD $X(n)$.
La notation w représente $e^{-j2\pi/N}$, c'est-à- dire $e^{-j2\pi/4}$. On peut remarquer que $w^N = 1$ et $w^{N/2} = -1$.

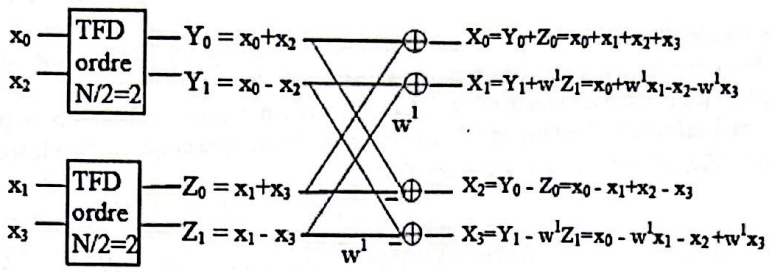
Pour $N = 4$, $\quad w^4 = 1 \quad$ et $\quad w^2 = -1$.

la suite TFD s'écrit:

$$\begin{aligned}
X(0) &= x(0)+x(1)+x(2)+x(3) = (x(0)+x(2))+(x(1)+x(3)) \\
X(1) &= x(0)+w^1x(1)+w^2x(2)+w^3x(3) = (x(0)-x(2))+w^1(x(1)-x(3)) \\
X(2) &= x(0)+w^2x(1)+w^4x(2)+w^6x(3) = (x(0)+x(2))-(x(1)+x(3)) \\
X(3) &= x(0)+w^3x(1)+w^6x(2)+w^9x(3) = (x(0)-x(2))-w^1(x(1)-x(3))
\end{aligned}$$

Les données $(x(0), x(1), \ldots, x(N-1))$ sont regroupées en 2 paquets: un paquet formé des données d'indices pairs $(x(0), x(2), \ldots, x(N-2))$ et un paquet formé des données d'indices impairs $(x(1), x(3), \ldots, x(N-1))$.
Soit pour $N = 4$, un paquet $(x(0), x(2))$ et un paquet $(x(1), x(3))$.
Puis sur chaque paquet on effectue une DFT d'ordre $N/2$ et on combine les résultats de ces 2 DFT pour obtenir celle d'ordre N. Ce qui donne, toujours pour $N = 4$:

Scanned with CamScanner



Pour obtenir les 4 valeurs $X(k)$, il suffit donc de calculer 2 DFT d'ordre $N/2 = 2$ et de combiner les résultats 2 à 2 à l'aide d'une addition et d'une multiplication au maximum, pour chaque valeur $X(k)$. Cette étape est appelée étage de « papillons », pour des raisons évidentes liées à la forme du schéma de calcul. Ce résultat se généralise à toute valeur valeur de N multiple de 2. En effet:

$$\begin{aligned}
X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi \frac{nk}{N}} \\
X(k) &= \sum_{i=0}^{N/2-1} x(2i) e^{-j2\pi \frac{2ik}{N}} + \sum_{i=0}^{N/2-1} x(2i+1) e^{-j2\pi \frac{2(i+1)k}{N}} \\
X(k) &= \sum_{i=0}^{N/2-1} x(2i) e^{-j2\pi \frac{ik}{N/2}} + e^{-j2\pi \frac{k}{N}} \sum_{i=0}^{N/2-1} x(2i+1) e^{-j2\pi \frac{ik}{N/2}} \\
X(k) &= \sum_{i=0}^{N/2-1} y(i) e^{-j2\pi \frac{ik}{N/2}} + w^k \sum_{i=0}^{N/2-1} z(i) e^{-j2\pi \frac{ik}{N/2}}
\end{aligned}$$

On note $y(i) = x(2i)$ et $z(i) = x(2i+1)$, pour $i \in [0, (N/2-1)]$. On remarque que les 2 termes de la somme donnant $X(k)$ se déduisent directement des 2 TFD d'ordre $N/2$ des suites $y(i)$ et $z(i)$ de $N/2$ points. On note ces TFD $Y(k)$ et $Z(k)$.

Ainsi pour $k \leq N/2-1$, les 2 termes de la somme se déduisent des termes de rang k de $Y(k)$ et $Z(k)$:

$$X(k) = \sum_{i=0}^{N/2-1} y(i) e^{-j2\pi \frac{ik}{N/2}} + w^k \sum_{i=0}^{N/2-1} z(i) e^{-j2\pi \frac{ik}{N/2}} = Y(k) + w^k Z(k)$$

Pour $k \in [N/2, (N-1)]$, on peut écrire $k = k' + N/2$, avec $k' \in [0, (N/2-1)]$. De plus, comme quelque soit i entier $e^{-j2\pi i} = 1$, on peut déduire $X(k)$ des termes de rang $k - N/2$ des 2 TFD $Y(k)$ et $Z(k)$:

$$\begin{aligned}
X(k) &= \sum_{i=0}^{N/2-1} y(i) e^{-j2\pi \frac{ik}{N/2}} + w^k \sum_{i=0}^{N/2-1} z(i) e^{-j2\pi \frac{ik}{N/2}} \\
X(k) &= \sum_{i=0}^{N/2-1} y(i) e^{-j2\pi \frac{i(k+N/2)}{N/2}} + w^k \sum_{i=0}^{N/2-1} z(i) e^{-j2\pi \frac{i(k+N/2)}{N/2}} \\
X(k) &= \sum_{i=0}^{N/2-1} y(i) e^{-j2\pi \frac{ik}{N/2}} + w^k \sum_{i=0}^{N/2-1} z(i) e^{-j2\pi \frac{ik}{N/2}} \\
X(k) &= Y(k-N/2) + w^k Z(k-N/2)
\end{aligned}$$

En conclusion, pour tout N multiple de 2, on peut calculer chaque terme $X(k)$ de la TFD d'ordre N en combinant, à l'aide d'au plus 1 multiplication et 1 addition, 2 termes des TFD d'ordre N/2 des 2 suites $y(i)$ et $z(i)$ de longueur N/2, formées respectivement des termes d'indices pairs et des termes d'indices impairs de la suite $x(n)$. En notant $Y(k)$ et $Z(k)$ les TFD d'ordre $N/2$ de ces suites on peut écrire:

$$\text{Pour} \quad k \in \left[0, \frac{N}{2} - 1\right] \qquad X(k) = Y(k) + w^k Z(k)$$

Scanned with CamScanner

$$\text{Pour} \quad k \in \left[\frac{N}{2}, N-1\right] \quad X(k) = Y(k-N/2) + w^k Z(k-N/2)$$

On appelle « papillon », l'étape de calcul consistant à calculer 2 points de la TFD d'indices distants de $N/2$, par exemple $X(k)$ et $X(k+N/2)$ avec $k \in [0, N/2-1]$. Le calcul de ce couple de valeurs de la TFD d'ordre N utilise le couple de valeurs $Y(k)$ et $Z(k)$ des TFD d'ordre $N/2$:

$$\text{Pour} \quad k \in \left[0, \frac{N}{2}-1\right] \quad \begin{cases} X(k) = Y(k) + w^k Z(k) \\ X(k+N/2) = Y_k + w^{k+N/2} Z(k) = Y(k) - w^k Z(k) \end{cases}$$

Chaque papillon nécessite 1 multiplication et 2 additions ou soustractions.

Ainsi tout TFD d'ordre N multiple de 2, peut se calculer à l'aide de 2 TFD d'ordre $N/2$ et d'un étage de $N/2$ papillons.

La complexité de calcul, pour la TFD d'ordre N est donc égale à celle de 2 TFD d'ordre $N/2$ plus celle de $N/2$ papillons. Si on suppose que les TFD d'ordre $N/2$ sont calculées directement (sans algorithme efficace), on peut dire que:

Le calcul d'une TFD d'ordre N pair, avec cet algorithme, demande:

$$\text{Le calcul de 2 TFD d'ordre } N/2: \quad \begin{cases} 2\left(\frac{N}{2}\right)^2 = \frac{N^2}{2} \text{ multiplications complexes} \\ 2\frac{N}{2}\left(\frac{N}{2}-1\right) = N\left(\frac{N}{2}-1\right) \text{ additions complexes} \end{cases}$$

$$\text{Le calcul de } N/2 \text{ papillons:} \quad \begin{cases} \frac{N}{2} \text{ multiplications complexes} \\ N \text{ additions/soustractions} \end{cases}$$

Soit un total de

$$\begin{cases} \frac{N^2}{2} + \frac{N}{2} \text{ multiplications complexes} \\ \frac{N^2}{2} \text{ additions complexes} \end{cases}$$

au lieu de:

$$\begin{cases} N^2 & \text{multiplications complexes} \\ N(N-1) & \text{additions complexes} \end{cases}$$

pour le calcul direct.

Ainsi pour $N = 4$, on a besoin de 10 multiplications et de 8 additions/soustractions complexes au lieu de 16 multiplications et de 12 additions/soustractions complexes.

Si $N/2$ est un multiple de 2, on peut réitérer la méthode pour le calcul des 2 TFD d'ordre $N/2$. Chaque TFD d'ordre $N/2$ est alors calculée à l'aide de 2 TFD d'ordre $N/4$ et de $N/4$ papillons, ce qui donne au total 4 TFD d'ordre $N/4$ plus 2 étages de $N/2$ papillons.

D'une manière plus générale si N est une puissance de 2, $N = 2^l$, on peut réitérer la méthode l fois et calculer la TFD d'ordre N à l'aide de l étages de $N/2$ papillons, avec $l = \log_2(N)$. La complexité de calcul d'une TFD d'ordre N devient alors celle de l étages de $N/2$ papillons, soit:

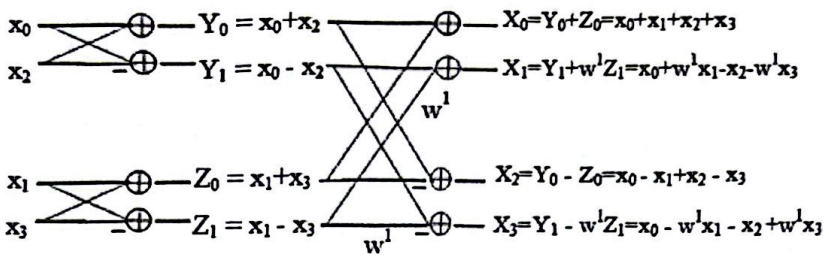
$$\begin{cases} l\frac{N}{2} = \log_2(N)\frac{N}{2} \text{ multiplications complexes} \\ lN = \log_2(N)N \text{ additions complexes} \end{cases}$$

Cet algorithme est l'algorithme de FFT avec entrelacement temporel (base 2) de Cooley-Tukey.

Ainsi pour $N = 1024 = 2^10$, le calcul direct demande: 1024x1024 multiplications et 1024x1023 additions, alors que le calcul avec l'algorithme de FFT demande: 10x512 multiplications et 10x1024 additions. Dans ce cas, l'algorithme divise environ par 200 le nombre d'opérations à effectuer. L'efficacité de la FFT augmente avec N.

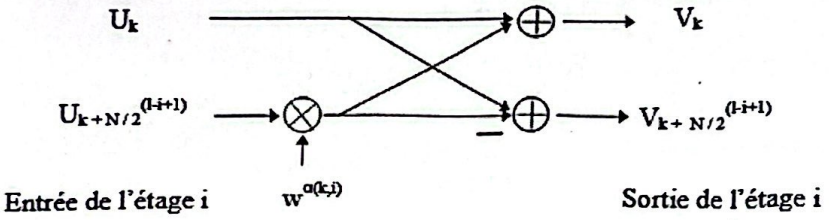
Pour $N = 4$, le schéma complet de l'algorithme est le suivant:

Scanned with CamScanner



On remarque sur ce schéma que les données $x(n)$ en entrée sont désordonnées, alors que celles de sortie $X(k)$ sont dans l'ordre naturel. De ce fait cet algorithme de FFT s'appelle FFT avec entrelacement temporel. On verra par la suite qu'il existe un algorithme symétrique appelé FFT avec entrelacement fréquentiel.

Pour l'algorithme de FFT en base 2 avec entrelacement temporel, un papillon élémentaire, à l'étage i (en numérotant de 1 à $l = \log_2(N)$), a la forme suivante:



A l'étape i, les indices des termes associés dans un papillon sont séparés de N_i, N_i étant la taille des DFT intervenant à l'étape i, c'est à dire $N_i = 2^{i-1} = 2^l l/2^{(l-i+1)} = N/2^{(l-i+1)}$.
Le terme $w^{\alpha(i,k)}$ vaut:

$$w^{\alpha(i,k)} = e^{-j2\pi \frac{k}{2N_i}} = e^{-j2\pi \frac{k}{N}\frac{N}{2^i}} = w^{k2^{l-i}}$$

Scanned with CamScanner